

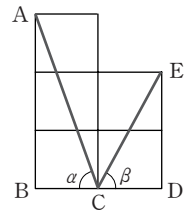


01 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sec \theta - \cot \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

02 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 5개로 이루어진 도형에서 $\angle ACB = \alpha$, $\angle ECD = \beta$ 라 할 때, $\sin(\alpha - \beta)$ 의 값은?

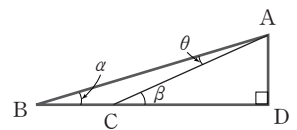
- ① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{10}$



03 $\tan \theta = a$ 일 때, $\tan(\theta + 45^\circ)$ 의 값을 a 로 나타내면? (단, $0^\circ < \theta < 45^\circ$)

- ① $\frac{1+2a}{1+a}$ ② $\frac{1+3a}{1+a}$ ③ $\frac{1+a}{1-a}$ ④ $\frac{1+2a}{1-a}$ ⑤ $\frac{1+3a}{1-a}$

04 그림에서 $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, $\tan \beta = \frac{1}{2}$ 이다.
 $\angle BAC = \theta$ 라 할 때, $70 \tan \theta$ 의 값을 구하시오.



05 함수 $y = 2 \sin x - 2\sqrt{3} \cos x$ 의 그래프는 함수 $y = a \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 것이다.
이때, 두 상수 a , b 에 대하여 $\frac{12ab}{\pi}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $0 < b < \frac{\pi}{2}$)